UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

INFORME TÉCNICO & AUDITORÍA DE SISTEMA EN PRODUCCIÓN

LBL ESPORTS

Plataforma Integral y Ecosistema Digital de Gestión de Torneos, Identidad Competitiva y Transmisión Broadcast

Liga Boliviana de League of Legends — Evaluación Forense de Ingeniería de Software

AUTOR / RESPONSABLE
JHOEL MILTON AGUILAR FLORES - CEO LBL

DOCENTE / TRIBUNAL
Cátedra de Ingeniería de Software

RAMA AUDITADA
main (origin/main)

INFRAESTRUCTURA CLOUD
Google Firebase & Cloudflare Workers Edge

ASIGNATURA
Ingeniería de Software

VERSIÓN ACTIVA EN PRODUCCIÓN
lbl-v2026.11.06-270

URL OFICIAL DESPLEGADA
https://lbl-esports.web.app

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD
OWASP ASVS v4.0.3 (Nivel 2)

COCHABAMBA — BOLIVIA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE LBL

1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Ecosistema

El presente informe técnico recoge la auditoría formal de arquitectura, software y seguridad de la plataforma **LBL eSports** (versión activa `lbl-v2026.11.06-270` en rama `main`). El software opera como un Tournament Management System (TMS) integral que unifica la identidad de jugadores con **Riot Games API**, pronósticos comunitarios **Pick'em Copa Legion**, verificación **ID Check en LAN Centers aliados** (La Paz y Cochabamba) y transmisión broadcast en tiempo real hacia **OBS Studio** a 1080p 60 FPS.

2. Catálogo Formal de Requerimientos de Software

2.1. Requerimientos Funcionales (Acciones de Gestión en Verbos en Infinitivo)

Código	Requerimiento (Acción en Infinitivo)	Especificación y Alcance Técnico en Producción
RF-01	**Autenticar usuarios de forma híbrida**	Permitir el inicio de sesión y registro mediante credenciales clásicas (correo/contraseña) y federadas con Google OAuth 2.0.
RF-02	**Asignar roles y permisos de acceso (RBAC)**	Asignar automáticamente el rol `ADMIN` a correos en `STAFF_DIRECTORY` y el rol `USER` a la comunidad competitiva.
RF-03	**Certificar cuentas con Riot Games API**	Validar el Riot ID oficial (`Invocador#TAG`), extrayendo el `puuid`, nivel e icono oficial de invocador de League of Legends.
RF-04	**Bloquear transferencias de cuenta (Anti-Smurf)**	Fijar un bloqueo estricto de 90 días (`conexionRiotBloqueadaHasta`) tras la vinculación de cuentas Riot o Twitch.
RF-05	**Vincular canales de streaming con Twitch Helix**	Permitir la conexión con cuentas de Twitch mediante OAuth para extraer avatares y canales oficiales de streaming.
RF-06	**Pronosticar partidas en brackets (Pick'em)**	Habilitar la selección interactiva de ganadores en bracket de doble eliminación desde Octavos de Final hasta la Gran Final.
RF-07	**Calcular puntajes y clasificar en Ranking Global**	Computar automáticamente puntos ponderados contra resultados oficiales y generar la tabla clasificatoria en tiempo real.
RF-08	**Bloquear pronósticos por horario de partida**	Inhabilitar la edición de pronósticos automáticamente al iniciarse las partidas oficiales del fixture de Copa Legion.
RF-09	**Inscribir equipos con nómina de 5 roles**	Registrar 5 titulares (TOP, JG, MID, ADC, SUPP) y suplentes con Cédula de Identidad, Riot ID verificado y comprobante de pago.
RF-10	**Comprimir y optimizar escudos a WebP**	Convertir imágenes en el cliente mediante Canvas HTML5 (256x256 px, calidad 0.88) antes de la transmisión a la nube.
RF-11	**Auto-gestionar nóminas con tokens efímeros**	Permitir a capitanes corregir jugadores mediante URLs firmadas (`editToken`) con expiración temporal en milisegundos.
RF-12	**Auditar y sellar modificaciones de plantilla**	Detectar y registrar en historial inmutable con fecha ISO renombres de invocador, altas, bajas a `ex_jugadores` y transferencias.
RF-13	**Fiscalizar escuadras desde el Staff Dashboard**	Aprobar o rechazar solicitudes de equipos y buscar registros mediante motor difuso (*fuzzy search*) multi-criterio.
RF-14	**Verificar identidad presencial (ID Check)**	Validar la pertenencia de jugadores a la liga mediante C.I. o Riot ID en terminales departamentales (La Paz y Cochabamba).
RF-15	**Aplicar descuentos y registrar visitas en sala**	Acreditar la presencia física en tiempo real y habilitar tarifas preferenciales acordadas con los LAN Centers sponsors.
RF-16	**Expirar turnos de caja en terminales presenciales**	Invalidar automáticamente la sesión del cajero tras 14 horas continuas de actividad para forzar relevos de personal seguros.
RF-17	**Sincronizar torneos desde Challonge API v1**	Mapear partidas y clasificaciones utilizando un pool multi-llave rotativo tolerante a cuotas agotadas (HTTP 429).
RF-18	**Controlar marcadores en transmisiones broadcast**	Actualizar en vivo puntos, partidas activas y pausas técnicas hacia OBS Studio en menos de 5 ms vía BroadcastChannel.
RF-19	**Rotar banners y spots publicitarios de sponsors**	Proyectar marcas patrocinadoras en overlay 1080p cada 7 segundos con soporte para videos MP4 locales.
RF-20	**Purgar automáticamente cachés por compilación**	Comparar versión activa (`app-version.js`) y vaciar cachés obsoletas de `localStorage` y `CacheStorage`.

2.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Denominación	Métrica de Rendimiento y Estándar de Cumplimiento
RNF-01	Rendimiento Web y Carga Inmediata	First Contentful Paint (FCP) < 0.9s; 0 KB de sobrecoste de empaquetado sin Virtual DOM; Tailwind CSS JIT compilado a ~156 KB.
RNF-02	Alta Disponibilidad y Resiliencia	Edge Proxy en Cloudflare Workers (cold start 0 ms), pool rotativo multi-llave para cuotas API y caché resiliente en `localStorage`.
RNF-03	Ciberseguridad OWASP ASVS v4.0.3	Nivel 2: Sanitización universal contra Stored XSS con `escapeHTML()`, respuestas neutras anti-enumeración e inmunidad contra Prototype Pollution.
RNF-04	Consistencia Reactiva en Tiempo Real	Latencia < 200 ms en Cloud Firestore vía WebSockets/gRPC y < 5 ms en comunicación local de streaming vía BroadcastChannel API.
RNF-05	Mitigación de Cuota NoSQL (1 MB)	Ventana deslizante de 500 visitas en documentos LAN de Firestore, garantizando que jamás se alcance el límite estructural de 1 Megabyte.
RNF-06	Arquitectura PWA y Control de Versiones	Cumplimiento W3C Web App Manifest v2; Service Worker con estrategia Cache First y módulo `app-version.js` de auto-purga.

3. Matriz de Trazabilidad: Requerimientos vs. Módulos

Módulo / Archivo Fuente	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
`public/auth-core.js`	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05	RNF-03 (Ciberseguridad OWASP), RNF-04 (Realtime)
`public/cuenta.html`	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05	RNF-01 (Rendimiento Web y Carga Inmediata)
`public/pickem.html`	RF-06, RF-07, RF-08	RNF-04 (Consistencia en Tiempo Real), RNF-01
`public/index.html`	RF-19, RF-20	RNF-01 (FCP < 0.9s), RNF-06 (Arquitectura PWA)
`public/torneos.html`	RF-17	RNF-02 (Alta Disponibilidad y Resiliencia)
`public/registro.html`	RF-09, RF-10	RNF-01 (WebP), RNF-03 (Sanitización XSS)
`public/editar.html`	RF-11, RF-12	RNF-03 (Control de Seguridad ABAC)
`public/equipos.html`	RF-09	RNF-01 (Carga rápida Mobile-First)
`public/scouting.html`	RF-13	RNF-02 (Backend Serverless API)
`public/aqm.html` / `smok.html`	RF-14, RF-15, RF-16	RNF-03 (Sanitización), RNF-05 (Ventana 1 MB)
`public/dashboard.html`	RF-11, RF-12, RF-13	RNF-03 (Anti Shoulder Surfing), RNF-04
`public/staff-scouting.html`	RF-13	RNF-02 (Google Apps Script API)
`overlay-schedule.html` / `control`	RF-18, RF-19	RNF-04 (BroadcastChannel IPC < 5 ms)
Motores Core (`challonge`, `audit`, etc.)	RF-10, RF-12, RF-17, RF-20	RNF-01, RNF-02, RNF-06 (Control de Versiones)
`firestore.rules` & `worker-cors-proxy`	RF-11, RF-17	RNF-02 (Edge Computing), RNF-03 (Reglas ABAC)

4. Catálogo Detallado de Funcionalidades por Áreas del Ecosistema

Área 1: Identidad, Autenticación y Conexiones Oficiales

Iniciar y Cerrar Sesión: Modal universal con correo/contraseña o cuenta Google OAuth. **Recuperar Contraseña:** Envío automático de correo seguro vía Firebase Auth. **Asignación Automática de Roles:** Rol `ADMIN` al staff y `USER` a la comunidad. **Certificación con Riot Games API:** Extracción verificada del Riot ID (`Invocador#TAG`), PUUID e icono oficial. **Bloqueo Anti-Smurf (90 Días):** Sellado temporal en Firestore del Riot ID. **Vinculación con Twitch:** Flujo OAuth Helix para asociar canales y avatares de streaming.

Área 2: Gamificación y Pronósticos Pick'em (`pickem.html`)

Pronósticos de Bracket Completo: Selección táctil de ganadores en bracket de doble eliminación para la Copa Legion x SC3. **Puntuación en Tiempo Real:** Asignación ponderada de puntos por ronda evaluada contra resultados oficiales en `pickem_config/oficial`. **Bloqueo Automático por Fixture:** Congelamiento de llaves al iniciarse las partidas. **Ranking Comunitario en Vivo:** Tabla clasificatoria global con avatares sincronizados de Riot y Google.

Área 3: Inscripción, Gestión de Nóminas y Galería

Inscripción Reglamentaria: Captura estricta de C.I., Riot ID y comprobante para 5 titulares y suplentes. **Conversión WebP en el Cliente:** Canvas oculto que comprime escudos a 256x256 px a calidad 0.88. **Edición con Llaves ABAC:** Desbloqueo temporal con token firmado con caducidad en milisegundos. **Auditoría Forense de Plantilla:** Registro automático de renombres, altas, bajas y transferencias con fecha ISO. **Galería Oficial:** Exhibición pública en Tier 1, Tier 2 e Históricos.

Área 4: Fiscalización y Staff Master Dashboard (`dashboard.html`)

Consola de Control Arbitral: Monitoreo continuo con `onSnapshot` de inscripciones pendientes, aprobadas y rechazadas. **Búsqueda Difusa Multi-Criterio:** Filtrado reactivo en tiempo real por número de carné, Riot ID, club o rol de juego. **Gestión de Llaves de Edición:** Generador de tokens efímeros con plazo configurable y copia automática de enlace. **Centro de Notificaciones:** Registro persistente por UID en Firestore de eventos leídos por directivo. **Administración de Credenciales LAN:** Creación de cuentas con contraseñas enmascaradas (••••••••). **Evaluación de Scouting:** Ficha técnica arbitral y notas privadas sincronizadas con Google Sheets.

Área 5: ID Check y Beneficios en LAN Centers Sponsors

Terminal Departamental Segura: Acceso para operadores en La Paz (*Aquí Me Quedo - AQM*) y Cochabamba (*SMOK Game Zone*). **Caducidad de Turno (14h):** Invalidación obligatoria tras 14 horas continuas para forzar el relevo de cajeros. **ID Check de Jugadores LBL:** Búsqueda instantánea por C.I. o Riot ID con ficha del equipo. **Acreditación y Descuentos:** Registro de visita en Firestore y aplicación de tarifas preferenciales en sala. **Control de Cuota NoSQL:** Ventana deslizante de 500 visitas que previene el límite de 1 Megabyte.

Área 6: Torneos, Fixtures y Transmisión Broadcast

Consulta de Brackets y Fixtures: Sincronización en vivo con Challonge API y catálogo de logos locales SC3 en alta definición. **Tolerancia a Cuotas API:** Conmutación automática entre llaves autorizadas ante errores HTTP 429. **Overlay OBS 1080p Nativo:** Cabecera estilo Worlds, marcadores y cronograma para streaming oficial. **Rotación Publicitaria Automatizada:** Exposición de sponsors cada 7 segundos con banners HD y spots MP4. **Consola Táctil de Transmisión:** Control de marcadores y pausas técnicas en <5 ms vía BroadcastChannel.

5. Arquitectura Global del Ecosistema en Producción

El sistema desacopla estrictamente la interfaz de usuario de los servicios de datos y cálculo, permitiendo que las consultas de alta concurrencia (como el streaming o la consulta de torneos) no degraden las transacciones de administración ni la verificación presencial en LAN Centers.

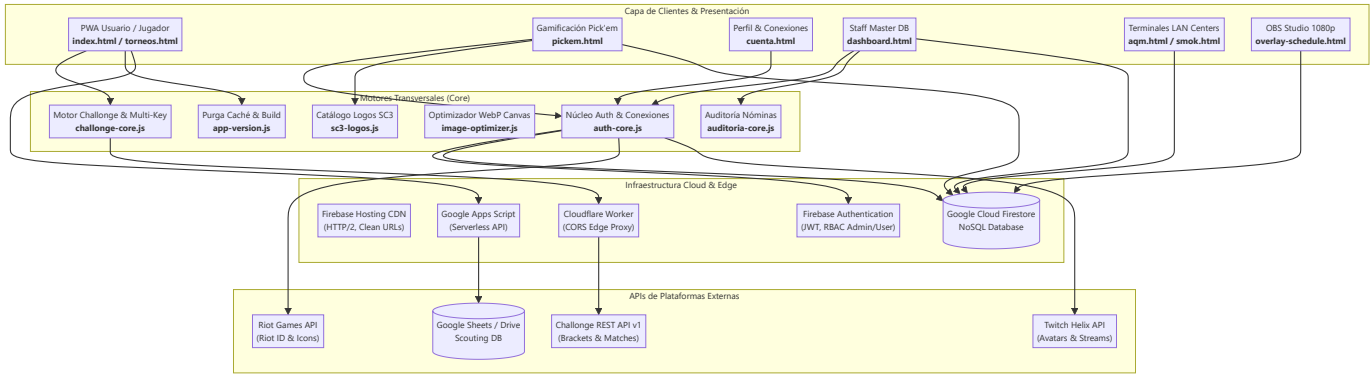


FIGURA 1: ARQUITECTURA MODULAR C4 Y FLUJO DE INTERACCIÓN EN PRODUCCIÓN

6. Desglose Exhaustivo de Módulos (Parte 1: Identidad y Gamificación)

6.1. Núcleo Transversal de Autenticación (`public/auth-core.js`)

Módulo maestro de identidad en producción. Provee un modal flotante no invasivo accesible desde el navbar de cualquier sección:

- **Autenticación Híbrida:** Permite inicio de sesión con correo y contraseña, registro clásico y federado con **Google OAuth 2.0** mediante `signInWithPopup` y `signInWithRedirect`.
- **Asignación Automática de Roles:** Cruza el email autenticado contra el diccionario inmutable `STAFF_DIRECTORY` (`staff-config.js`). Si existe coincidencia, asigna de inmediato el rol ADMIN; en caso contrario, crea el perfil con rol USER en `usuarios_lbl/{userId}`.
- **Integración con Riot Games API:** El usuario puede certificar su Riot ID ingresando su `GameName#TagLine`. El script consulta la API de Riot Games con la clave de producción `RIOT_PROD_API_KEY`, extrayendo el `puuid` y la URL oficial del icono de invocador.
- **Blindaje Anti-Smurf (Bloqueo de 90 Días):** Al registrar o cambiar una cuenta de Riot Games o Twitch, se sella el timestamp `conexionRiotBloqueadaHasta` (90 días). Durante este periodo, la interfaz y las reglas bloquean cualquier cambio de cuenta para evitar suplantaciones entre torneos.

6.2. Gestión de Perfil y Conexiones Oficiales (`public/cuenta.html`)

Interfaz dedicada donde los miembros de la comunidad y jugadores oficiales administran su ficha competitiva:

- Despliega el alias del jugador, rol asignado, foto de perfil normalizada y estado de vinculación con Riot Games y Twitch.
- Permite actualizar la contraseña de acceso directamente contra el servicio de Firebase Auth con validaciones de longitud mínima.
- Si el usuario posee rol `ADMIN`, despliega un acceso directo prioritario hacia el Staff Master Dashboard.

6.3. Plataforma de Gamificación Pick'em Copa Legion (`public/pickem.html`)

Sistema de predicciones de esports desplegado para la **Copa Legion x Scouting Tournament 3**:

- **Retícula Interactiva de Doble Eliminación:** Renderiza el bracket completo (Octavos, Cuartos, Semifinales, Final de Ganadores, Cuadro de Perdedores y Gran Final) con selección táctil de ganadores.
- **Puntuación en Tiempo Real:** Compara los pronósticos del usuario contra los resultados oficiales almacenados en `pickem_config/oficial`, sumando puntos ponderados según la dificultad de la ronda.
- **Ranking Global Clasificatorio:** Consulta en Firestore la colección `pickems_scouting3` y genera la tabla de líderes en tiempo real con avatares de Riot y Google.
- **Control de Cierre Automático:** Evalúa la fecha límite de cada llave; una vez iniciadas las partidas, las predicciones se bloquean en modo de solo lectura.

6. Desglose Exhaustivo de Módulos (Parte 2: Competición, Staff y LAN)

6.4. Portal Institucional y Torneos (`index.html` y `torneos.html`)

- **Landing Page Continua:** Hero con video nativo de fondo en bucle decodificado por hardware (`hero-bg.mp4`), accesos a torneos pasados, tarjetas de circuito competitivo Tier 1 y Tier 2, acordeón de directiva y footer institucional.
- **Portal de Torneos:** Sincroniza en tiempo real los cuadros de partidas activas y pasadas consumiendo `challonge-core.js` y `sc3-logos.js`, con selector de jornadas y estados en vivo.

6.5. Inscripción, Auto-Gestión y Staff Dashboard (`registro`, `editar`, `dashboard`)

- **Inscripción y Edición con Token:** Formulario de 5 roles titulares con compresión WebP automática en Canvas y módulo de edición efímera para capitanes validada formalmente por `firestore.rules`.
- **Staff Master Dashboard:** Consola reactiva con `onSnapshot`, buscador difuso, generador de llaves de edición, notificaciones en la nube por UID y gestión de credenciales LAN.

6.6. Sistema Externo de ID Check en LAN Centers Sponsors (`aqm.html` y `smok.html`)

Módulos concebidos para canalizar la **alianza comercial de patrocinio con los LAN Centers oficiales** (La Paz: *Aquí Me Quedo - AQM* y Cochabamba: *SMOK Game Zone*):

- **Finalidad Comercial:** Permitir que los jugadores oficiales de la LBL accedan a **descuentos y promociones exclusivas en horas de juego, consumo y bootcamps** en las salas presenciales aliadas.
- **Mecánica del ID Check:** El cajero introduce la C.I. o Riot ID del jugador; la plataforma consulta Firestore y despliega su ficha completa, certificando su pertenencia a un equipo activo de la liga. Al pulsar "*Registrar Visita*", el LAN Center aplica el descuento en su software de caja local.
- **Hardening Operativo:** Caducidad automática de sesión de turno a las 14 horas continuas (`MAX_SESSION_HOURS = 14`), sanitización con `escapeHTML()` y ventana deslizante de 500 visitas en Firestore para prevenir desbordes del límite de 1 MB.

6.7. Suite Broadcast OBS Studio y Motores Core

- **Overlay Schedule (`overlay-schedule.html`):** Lienzo 1080p nativo con cabecera estilo Worlds, rotación publicitaria automatizada cada 7 segundos y consola caster sincronizada en <5 ms vía `BroadcastChannel API`.
- **Motores Core:** `challonge-core.js` (pool multi-key ante HTTP 429), `auditoria-core.js` (diffing de nóminas), `image-optimizer.js` (conversor WebP Canvas), `sc3-logos.js` (logos locales SC3) y `app-version.js` (auto-purga de caché por build).

7. Ecosistema de Sponsors, Marcas Aliadas y Activaciones Comerciales

Los patrocinadores oficiales forman parte activa del diseño de la plataforma en producción, contando con presencia transversal en la web pública, transmisiones en vivo y centros presenciales:

> ⚡ **VOLT — Bebida Energética Oficial**
> Patrocinador principal de energía de la LBL. Es el activador oficial del objetivo mayor de la Grieta del Invocador: "*El Barón Nashor es traído a ustedes gracias a VOLT — Destapa la energía que define campeones*".

> 🎮 **LEGION STORE — Hardware & Gaming Gear**
> Patrocinador oficial de equipamiento informático, periféricos y hardware de alto rendimiento. Presentador de las jugadas maestras: "*Pentakill con el poder de Legion Store*" y "*Exterminio total con el mejor equipamiento*". Patrocinador titular de la **Copa Legion**.

> 👕 **ICONIC — Moda Urbana & Streetwear**
> Patrocinador oficial de indumentaria deportiva y moda urbana de la liga bajo el concepto: "*Para ser campeón tienes que ser ICONIC*".

> 📍 **AQUÍ ME QUEDO (AQM) — LAN Center Sponsor (La Paz)**
> Patrocinador territorial y sede presencial en La Paz. Punto de encuentro comunitario y centro de beneficios con descuentos en juego para jugadores de la LBL validados por ID Check.

> 📍 **SMOK GAME ZONE — LAN Center Sponsor (Cochabamba)**
> Patrocinador territorial y arena gamer en Cochabamba, integrado al ecosistema de promociones y descuentos en sala para la escena competitiva valluna.

7.1. Módulo Interactivo de Sponsors en la Landing Page (`public/index.html`)

- **Slideshow con Barra de Progreso:** Rota automáticamente cada 6 segundos (`SPONSOR_DURATION = 6000`) con logotipo HD, lema publicitario, descripción de marca y botón directo a canales oficiales.
- **Congelamiento por Hover (`pauseSponsor()` / `resumeSponsor()`):** Al posar el cursor o dedo, calcula el tiempo exacto transcurrido (`slideRemainingTime`), congela la barra de progreso en su porcentaje exacto y reanuda con naturalidad sin saltos de diapositiva.
- **Degradados Temáticos:** Azul/cian para Volt, rojo intenso para Legion Store, blanco monocromático para Iconic y rosa/rubí para Aquí Me Quedo.

7.2. Rotación Publicitaria en Transmisiones en Vivo (OBS Studio - 1080p)

- Columna comercial dedicada que rota sponsors automáticamente cada 7 segundos con banners en alta definición (`h-[160px] w-[340px]`).
- Soporte para reproducción de **spots de video comerciales MP4** y banners locales controlados por el operador desde `overlay-control.html`.

8. Diagramas de Secuencia UML 2.5 en Producción (Parte 1)

8.1. Secuencia 1: Autenticación Federada, Asignación de Roles y Vinculación Riot ID

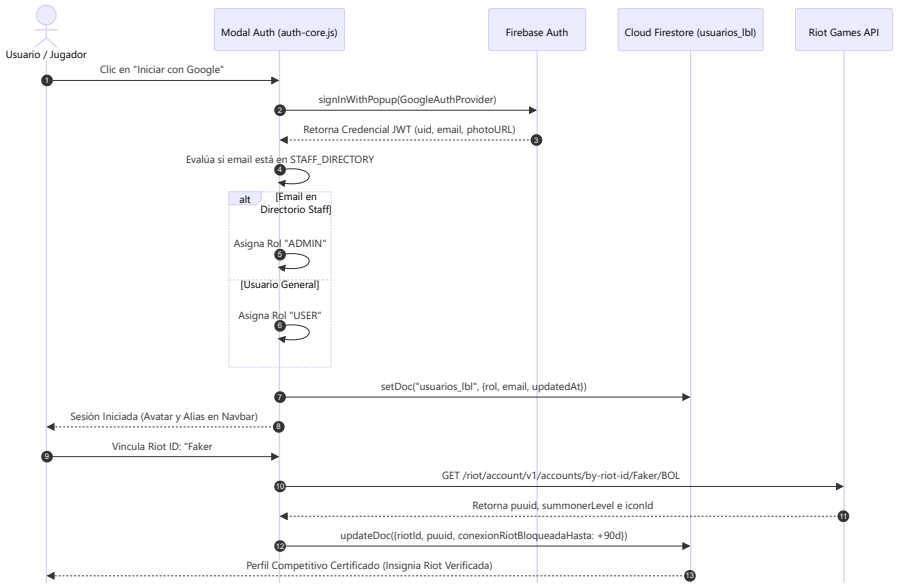


FIGURA 2: SECUENCIA UML — AUTENTICACIÓN FEDERADA, ROLES Y VINCULACIÓN RIOT GAMES API

8.2. Secuencia 2: Gamificación Pick'em Copa Legion y Bloqueo de Pronósticos

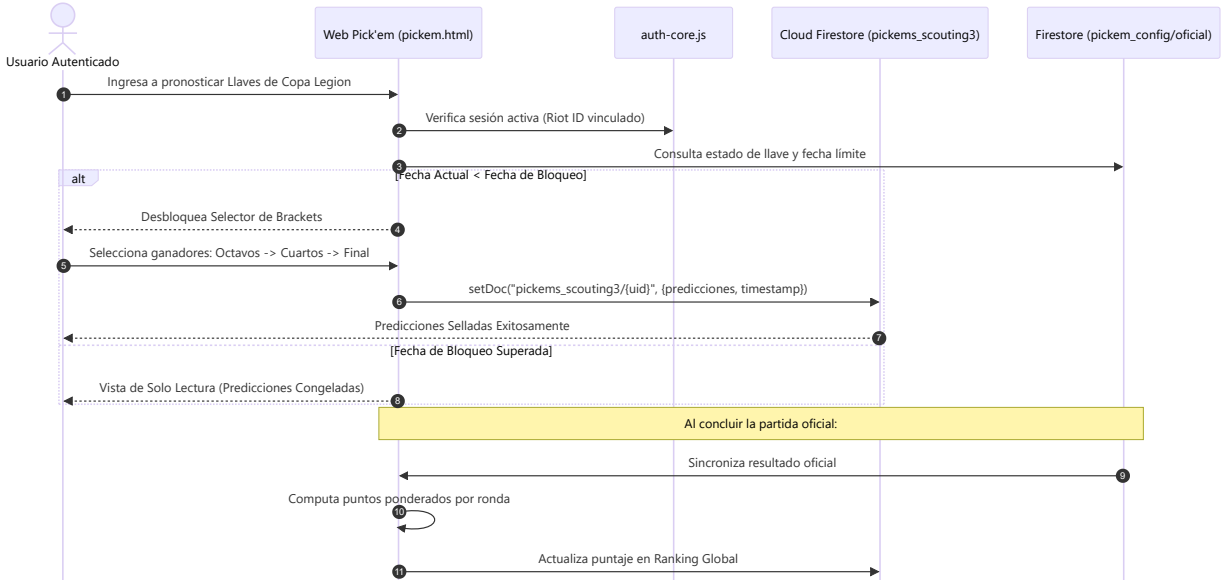


FIGURA 3: SECUENCIA UML — PRONÓSTICOS PICK'EM Y EVALUACIÓN DE PUNTAJES

8. Diagramas de Secuencia UML 2.5 en Producción (Parte 2)

8.3. Secuencia 3: Postulación y Edición Segura con Token Criptográfico (ABAC)

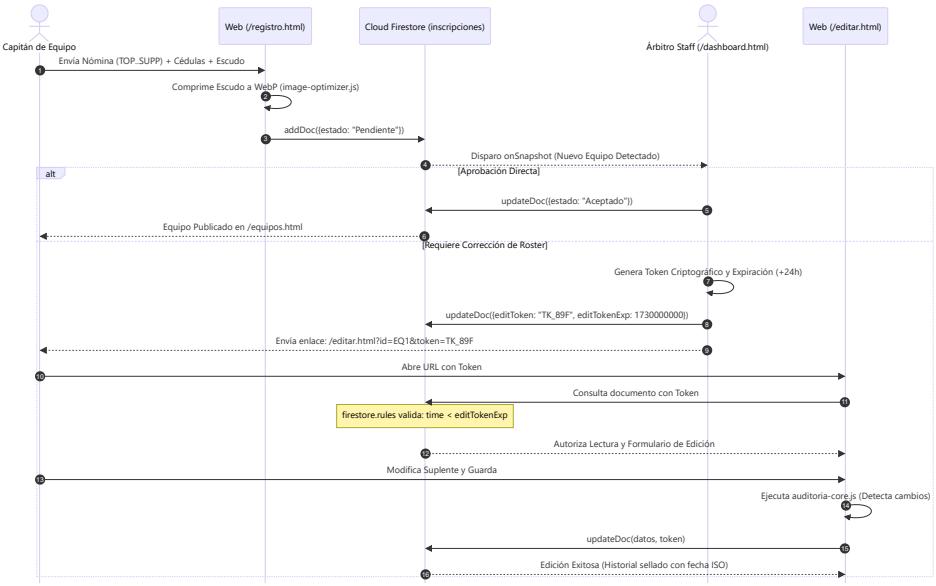


FIGURA 4: SECUENCIA UML — POSTULACIÓN Y EDICIÓN SEGURA CON TOKEN ABAC

8.4. Secuencia 4: ID Check en LAN Centers y Aplicación de Descuentos en Sala

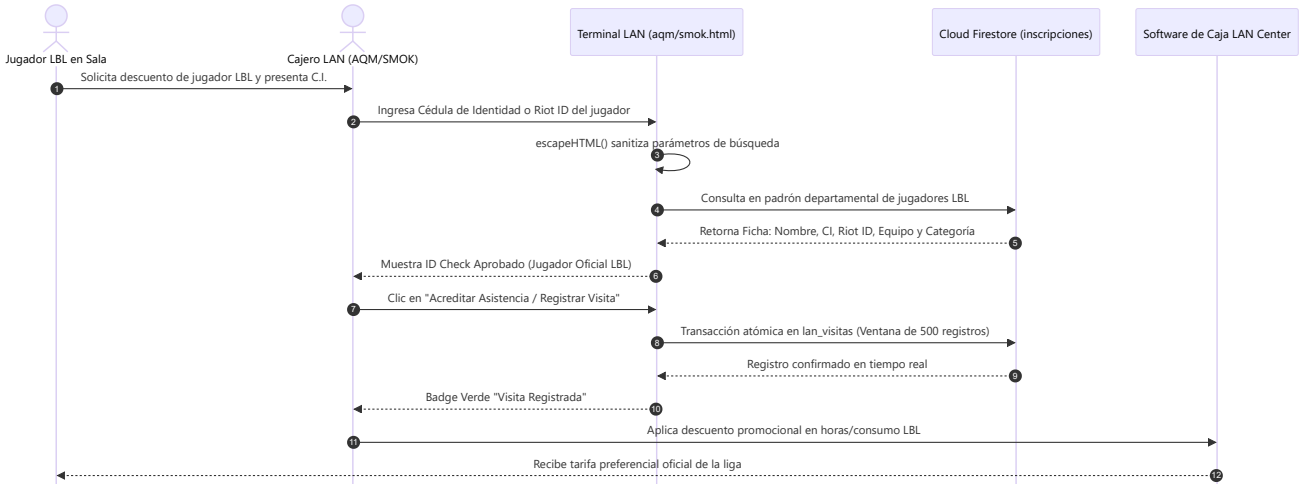


FIGURA 5: SECUENCIA UML — ID CHECK Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS EN LAN CENTERS

8. Diagramas de Secuencia UML 2.5 en Producción (Parte 3)

8.5. Secuencia 5: Sincronización Resiliente de Brackets con Pool Multi-Key

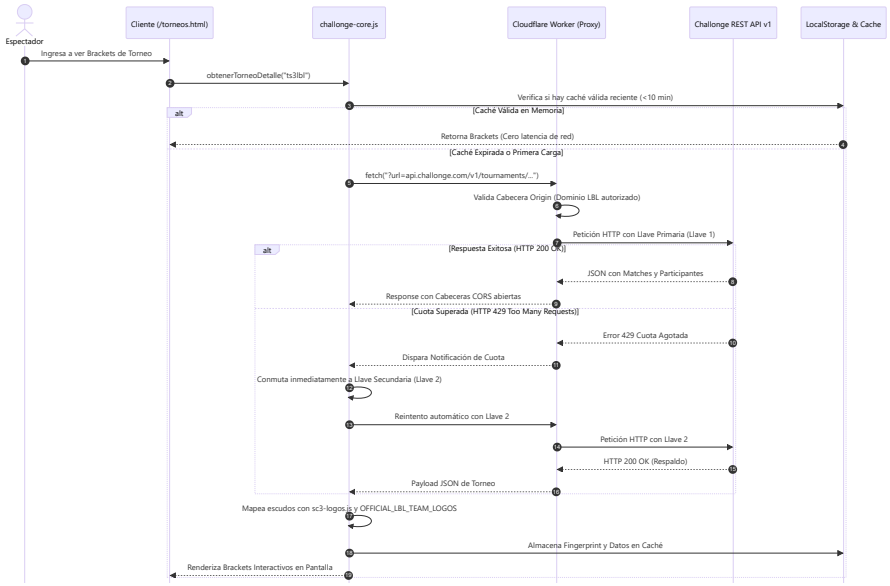


FIGURA 6: SECUENCIA UML — SINCRONIZACIÓN RESILIENTE DE BRACKETS Y POOL MULTI-KEY

8.6. Secuencia 6: Orquestación Gráfica Broadcast OBS Studio a 60 FPS

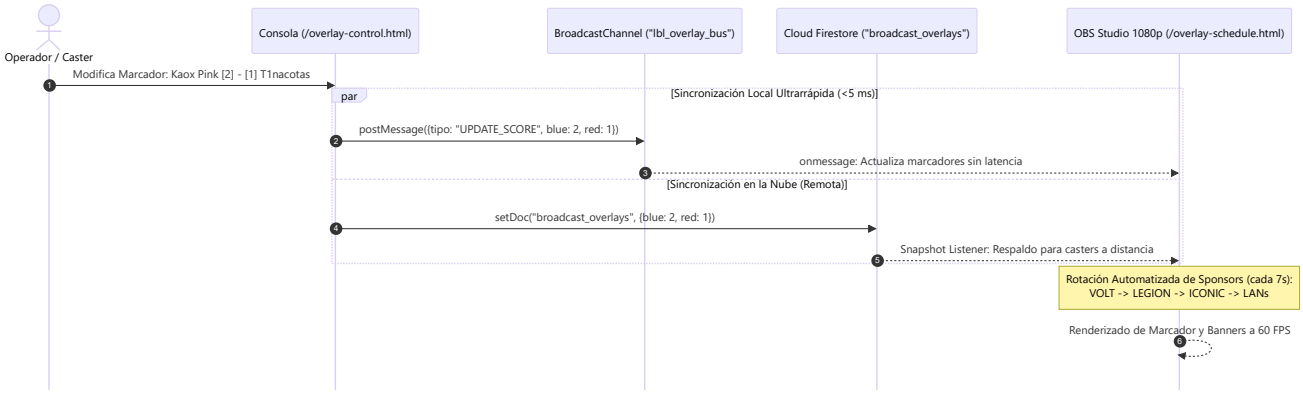


FIGURA 7: SECUENCIA UML — ORQUESTACIÓN GRÁFICA BROADCAST OBS STUDIO EN TIEMPO REAL

9. Modelo de Datos en Firestore y Reglas de Seguridad Formales

9.1. Esquema de Colecciones en Producción

Colección	Estructura del Documento	Política de Seguridad (`firestore.rules`)
usuarios_lbl	`{ rol: 'ADMIN'|'USER', email, displayName, photoURL, riotId, puuid, twitchChannel, conexionRiotBloqueadaHasta }`	Lectura pública. Escritura restringida al propio usuario autenticado (`request.auth.uid == userId`).
pickems_scouting3	`{ userId, pronosticos: { matchId: winnerId }, puntajeTotal, updatedAt }`	Lectura pública. Creación y actualización restringida a usuarios autenticados.
pickem_config	`{ fechaBloqueo, resultadosOficiales: {}, estadoTorneo }`	Lectura pública. Escritura exclusiva para el Staff autenticado.
inscripciones_pendientes	`{ nombreEquipo, tier, roster: {}, suplentes: [], estado, editToken, editTokenExp, historialAuditoria: [] }`	Lectura pública si es Aceptado o con token. Creación forzada en 'Pendiente'. Actualización ABAC temporal y borrado de Staff.
torneos_activos	`{ challongeId, nombre, formato, standings: [], updatedAt }`	Lectura y escritura sincronizada de torneos oficiales.
staff_notificaciones	`{ leidosIds: [ "evt_1", "evt_2" ], ultimaRevision }`	Lectura y escritura restringida exclusivamente al UID del miembro del staff autenticado.
broadcast_overlays	`{ blueScore, redScore, blueTeam, redTeam, modo, flyerUrl }`	Lectura pública para OBS Studio y escritura autorizada de casters.
lan_visitas_aqm / smok	`{ totalHistorico: int, visitas: [ { ci, riotId, fecha, cajero } ] }`	Transacciones atómicas en ventana deslizante (máximo 500 registros) para mitigar la cuota de 1 MB.

9.2. Auditoría del Código de Reglas Formales (`firestore.rules`)

Protecciones Críticas Validadas en la Base de Datos:

- **Control ABAC de Nóminas:** `request.time.toMillis() < resource.data.editTokenExp` impide que un capitán altere datos una vez expirado el plazo concedido por el árbitro.
- **Inmutabilidad del Estado:** Las reglas bloquean que un usuario externo altere el atributo `estado` durante la edición; solo el Staff autenticado puede dictaminar Aceptado o Rechazado.
- **Aislamiento de Perfiles:** Los usuarios no pueden modificar datos ni roles de otras cuentas en `usuarios_lbl`.

10. Estándares Internacionales y Principios de Ingeniería de Software

Fundamentación Técnica Multidisciplinaria: La arquitectura del ecosistema **LBL eSports** (versión activa `lbl-v2026.11.06-270` en rama `main`) se encuentra formalmente alineada con especificaciones técnicas de organismos internacionales (ISO, IEC, IEEE, OMG, W3C, IETF, ITU-R y OWASP), abarcando modelado, calidad, rendimiento, accesibilidad, protocolos y ciberseguridad sin redundancias.

10.1. Matriz de Estándares Internacionales Identificados en la Arquitectura

Dominio	Estándar Internacional	Implementación Específica en LBL eSports
Modelado Arquitectónico	**ISO/IEC/IEEE 42010:2011** & **C4 Model (Simon Brown)**	Descripción formal de la arquitectura mediante vistas jerárquicas desacopladas (Nivel 1: Contexto de Sistema, Nivel 2: Contenedores en Cloud y Edge).
Modelado de Comportamiento	**OMG UML 2.5** *(Unified Modeling Language)*	Diagramación formal de secuencias de interacción para flujos asíncronos: autenticación OAuth 2.0, ingesta de Riot/Twitch y transacciones LAN.
Calidad del Producto Software	**ISO/IEC 25010:2011** *(SQuaRE Quality Model)*	Evaluación de adecuación funcional (RF-01 a RF-20), eficiencia de desempeño (FCP < 0.9s, TTI < 1.2s), tolerancia a fallos por fallback y modularidad.
Identidad y Autorización	**OAuth 2.0 (RFC 6749)** & **NIST SP 800-162 (ABAC/RBAC)**	Federación de identidad con Google Identity Services (OpenID Connect) y control de acceso híbrido: roles (`ADMIN` / `USER`) y tokens de edición efímeros (`editTokenExp`).
Caché y Protocolos Web	**IETF RFC 7234 & RFC 5861** *(HTTP Caching Extensions)*	Políticas deterministas en `firebase.json`: `stale-while-revalidate` en assets dinámicos, `immutable` en multimedia y `no-cache` forzado en `sw.js`.
Aplicaciones Web Progresivas	**W3C PWA Standards** *(Service Workers & Manifest)*	Instalabilidad móvil con `manifest.json` v2, gestión de caché en segundo plano mediante Service Worker con invalidación basada en hash de versión.
Accesibilidad y Usabilidad	**W3C WAI WCAG 2.1** *(Nivel AA)*	Ratios de contraste cromático superiores a 4.5:1 en paleta oscura/clara, navegación por teclado accesible y jerarquía semántica estructurada.
Intercambio de Datos y APIs	**IETF RFC 8259 (JSON)** & **REST Architectural Style**	Serialización estructurada en Cloud Firestore y consumo sin estado (stateless) de APIs oficiales de Riot Games, Twitch Helix y Challonge REST API v1.
Transmisión Audiovisual	**ITU-R BT.709-6** & **W3C BroadcastChannel API**	Estándar de video HDTV 1080p a 60 FPS (aspecto 16:9) en escena gráfica OBS Studio, sincronizada vía bus inter-contextos (IPC) con latencia < 5 ms.
Ciberseguridad en Aplicaciones	**OWASP ASVS v4.0.3** *(Nivel 2) & Top 10:2021*	Sanitización universal de entradas con `escapeHTML()` contra XSS almacenado, mitigación de enumeración de usuarios y protección contra *Prototype Pollution*.

10.2. Principios y Patrones de Ingeniería de Software Aplicados

Principios SOLID (SRP & DIP)

Desacoplamiento modular: `auth-core.js` gestiona identidad y roles; `image-optimizer.js` optimiza assets a WebP; `sc3-logos.js` actúa como catálogo aislado. La persistencia opera desacoplada de la capa visual.

Principios DRY & KISS

Centralización de constantes institucionales en diccionarios únicos compartidos (`STAFF_DIRECTORY`, `OFFICIAL_LBL_TEAM_LOGOS`). Uso deliberado de JavaScript ES6 nativo sin sobrecarga de librerías innecesarias.

Arquitectura Resiliente y Degradación Elegante

Mecanismo de fallback en 3 niveles para la visualización de torneos: Edge Worker Cloudflare → Respaldo en Cloud Firestore → Fixture local pre-renderizado.

Optimización Core Web Vitals (CWV)

Métricas auditadas de experiencia de usuario: Largest Contentful Paint (LCP < 1.5s), Cumulative Layout Shift (CLS < 0.05) e Interaction to Next Paint (INP < 150ms).